3. Detalhes experimentais relevantes

3.1. Parte A — Determinação da velocidade inicial

Material: lançador de projéteis (LP), base com grampo, esfera plástica, vareta de carregamento, dois sensores de passagem, unidade de controlo em modo «TWO GATES» e régua. Adota-se $\Delta s = 0{,}0005$ m, conforme a folha de dados. A resolução temporal de 0,0001 s é a indicada nos relatórios de exemplo; não foi disponibilizada a ficha do instrumento.

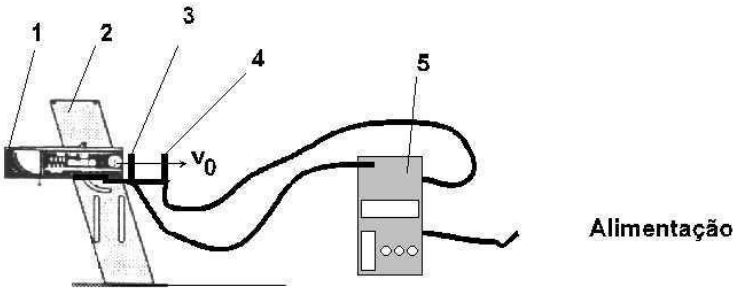


Figura 1 — Montagem da Parte A: (1) LP; (2) base; (3) sensor inicial; (4) sensor final; (5) unidade de controlo. Esquema do guião [1], reproduzido a partir dos exemplos fornecidos.

Fixar a base à bancada e orientar o LP na horizontal. Com a unidade de controlo desligada, ligar os sensores e colocar o primeiro junto à saída do lançador. Medir a separação efetiva s entre os feixes. Carregar a esfera em «SHORT RANGE», confirmar a posição do indicador de carga, selecionar «TWO GATES» e armar a cronometragem com START/STOP. Disparar puxando o fio verticalmente e com suavidade; registar o tempo. Repetir até obter cinco medidas, verificando a horizontalidade entre disparos.

Cuidados: impedir movimentos da base, manter a mesma posição de carga, alinhar os sensores e medir s entre pontos homólogos dos feixes. Estas verificações são necessárias para reproduzir o protocolo; os ficheiros não incluem um registo individual da sua execução.

3.2. Parte B — Dependência do alcance com o ângulo

Material: LP e respetiva base, esfera e vareta, escala angular, alvo de papel químico sobre papel milimétrico, régua ou fita métrica. O erro de leitura de cada alcance é 0,0005 m. Usa-se $H = 0{,}2600$ m, com $y_f = 0$ na bancada; adota-se $\Delta H = 0{,}0005$ m, como nos exemplos, por se considerar uma escala milimétrica.

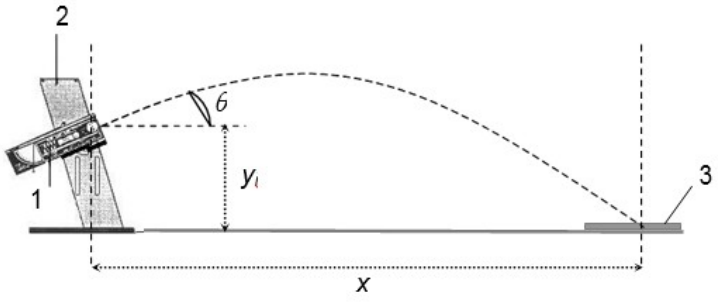


Figura 2 — Montagem da Parte B: (1) LP; (2) base; (3) alvo. O alcance mede-se desde a vertical da saída até ao impacto. Esquema do guião [1], reproduzido dos exemplos.

Fixar o LP a 30° e localizar a zona de impacto por tentativa. Colocar o alvo e efetuar três disparos em «SHORT RANGE», medindo os alcances a partir da mesma referência horizontal. Repetir para 34°, 38°, 40° e 43°, verificando o ângulo antes de cada disparo. Medir a altura de saída em relação ao plano do alvo. Fixar o papel, identificar o centro de cada marca e evitar paralaxe. A altura deve ser verificada se a saída do cano se deslocar ao rodar o lançador.